

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 4: Dinámica Orbital	2
1.1. Velocidad Orbital y Periodo	2
1.2. Energía de un Satélite en Órbita	2
1.3. Energía de Enlace (o Ligadura)	2
1.4. Velocidad de Escape	3

1. Tema 4: Dinámica Orbital

En este tema aplicamos los conceptos del campo gravitatorio al estudio del movimiento de satélites artificiales, planetas y el lanzamiento de cohetes. La premisa fundamental para cualquier satélite en órbita circular es que la fuerza gravitatoria actúa como **fuerza centrípeta**.

1.1. Velocidad Orbital y Periodo

Para mantener a un cuerpo de masa m en una órbita circular de radio r alrededor de un planeta de masa M , la fuerza de atracción gravitatoria debe igualar a la fuerza centrípeta necesaria para curvar su trayectoria:

$$F_g = F_c \implies G \frac{M \cdot m}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

Despejando la velocidad orbital v :

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}}$$

Nota: El radio orbital es la distancia hasta el centro del planeta, es decir, $r = R + h$ (donde R es el radio del planeta y h la altura sobre la superficie). La velocidad orbital de un satélite es independiente de su propia masa.

El **periodo orbital** (T) es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Sabiendo que $v = \frac{2\pi r}{T}$, obtenemos:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot M}}$$

Satélites Geoestacionarios: Son satélites de telecomunicaciones que giran en el plano del ecuador terrestre y siempre se encuentran sobre el mismo punto de la superficie de la Tierra. Por tanto, su periodo de traslación es exactamente igual al periodo de rotación del planeta ($T = 24$ horas = 86400 s).

1.2. Energía de un Satélite en Órbita

La energía mecánica total (E_m) de un satélite en órbita circular es la suma de su energía cinética y su energía potencial. Sustituyendo el valor de v^2 deducido anteriormente en la energía cinética, obtenemos:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \left(\frac{G \cdot M}{r} \right) = \frac{1}{2}G \frac{M \cdot m}{r}$$

La energía potencial es:

$$E_p = -G \frac{M \cdot m}{r}$$

Sumando ambas, la Energía Mecánica orbital es exactamente la mitad de la energía potencial (relación virial):

$$E_m = E_c + E_p = -\frac{1}{2}G \frac{M \cdot m}{r}$$

Interpretación: Como $E_m < 0$, el satélite está 'ligado' o atrapado en el pozo gravitatorio del planeta.

1.3. Energía de Enlace (o Ligadura)

Es la energía extra que habría que suministrar a un satélite que ya está en órbita para que escape de la atracción del planeta y se vaya al infinito. Como en el infinito la energía mecánica es 0, la energía de enlace es igual al valor absoluto de la energía mecánica orbital:

$$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{inicial}} = 0 - E_m \implies E_{\text{enlace}} = |E_m| = \frac{1}{2}G \frac{M \cdot m}{r}$$

1.4. Velocidad de Escape

Es la velocidad mínima con la que hay que lanzar un objeto **desde la superficie** de un planeta (radio R) para que consiga escapar de su atracción gravitatoria, llegando al infinito con velocidad cero. Aplicando el Principio de Conservación de la Energía Mecánica entre la superficie y el infinito:

$$E_{m,\text{superficie}} = E_{m,\text{infinito}} \implies \frac{1}{2}mv_e^2 - G\frac{M \cdot m}{R} = 0$$

Despejando la velocidad de escape v_e :

$$v_e = \sqrt{\frac{2G \cdot M}{R}}$$

Nota: Si conocemos la gravedad en la superficie $g_0 = \frac{GM}{R^2}$, la fórmula también se puede escribir como $v_e = \sqrt{2 \cdot g_0 \cdot R}$.

FORMULARIO RESUMEN: T4 - DINÁMICA ORBITAL

Condición de Órbita: $F_g = F_c \implies v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$

Energías del Satélite en Órbita de radio r :

- $E_c = \frac{1}{2}G\frac{Mm}{r}$ (Siempre positiva)
- $E_p = -G\frac{Mm}{r}$ (Siempre negativa)
- $E_m = -\frac{1}{2}G\frac{Mm}{r}$ (Siempre la mitad de E_p)

Lanzamientos desde Superficie Terrestre (Radio R):

- **Para escapar:** $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$
- **Trabajo para poner en órbita a altura h :**
 $W = \Delta E_m = E_{m,\text{órbita}} - E_{m,\text{superficie}} = \left(-\frac{1}{2}G\frac{Mm}{R+h}\right) - \left(-G\frac{Mm}{R}\right)$